# 02 DPI: Enfoques de Desarrollo y Ciclos de Vida

Alineando los 12 Principios y 8 Dominios del PMBOK 7ª Edición al sector deportivo y de eventos

**Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos**
**Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán**

# Módulo 1: La Evolución de la Disciplina

El giro epistemológico de los procesos rígidos hacia la entrega sistémica de valor

**Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán**

# El Cambio de Paradigma: PMBOK 6ª vs. PMBOK 7ª Edición

## La revolución del Estándar del PMI

**El paso de la Sexta Edición a la Séptima Edición del PMBOK representa un quiebre fundamental. No es una simple actualización, es una transformación en la forma de concebir los proyectos.**

**La guía abandona las Áreas de Conocimiento estructuradas en 49 procesos rígidos y jerárquicos (enfoque predictivo) para dar lugar a 12 Principios Rectores de conducta y 8 Dominios de Desempeño interactivos.**

Esto permite a las organizaciones adaptar (*Tailoring*) de forma flexible sus ciclos de vida y metodologías a entornos de alta incertidumbre y cambio constante.

| Dimensión | PMBOK 6ª Edición | PMBOK 7ª Edición |
|---|---|---|
| **Foco principal** | Orientado al OUTPUT (El entregable físico final). | Orientado al OUTCOME (La entrega de valor de negocio). |
| **Estructura** | Áreas de Conocimiento y 49 procesos rígidos. | 12 Principios Rectores y 8 Dominios interactivos. |
| **Metodología** | Predominantemente Predictivo (Cascada). | Múltiple/Híbrido (Predictivo, Ágil, Incremental). |
| **Medición del Éxito** | Cumplimiento del triple límite (alcance, costo, plazos). | Satisfacción de interesados y entrega de valor real. |

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# El Concepto de Valor de Negocio

## La Diferencia Crítica: Output vs. Outcome

- El éxito de un proyecto ya no se evalúa únicamente por haber cumplido con el cronograma y el presupuesto iniciales (*Outputs*).
- **El Valor es el resultado del proyecto percibido por el cliente o usuario como un beneficio real (*Outcome*).**
- **El entregable físico (el output) es simplemente el vehículo que transporta y hace posible el valor real.**
- Los proyectos se inician porque las organizaciones necesitan movilizar una estrategia y alcanzar un estado futuro deseado de mayor competitividad.

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: DESARROLLO DE HOME BANKING

- **El Output (El Entregable):** El desarrollo de un nuevo sistema de homebanking web y móvil, la base de datos SQL completamente migrada y la integración operativa de las API de transferencias inmediatas.
- **El Outcome (El Resultado de Valor):** La reducción del 60% en el tiempo de espera de los clientes para realizar transacciones diarias y una disminución del 45% en los reclamos presenciales en sucursales físicas, lo que eleva el Net Promoter Score (NPS) del banco y atrae un 20% más de depósitos digitales de manera orgánica.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# El Sistema para la Entrega de Valor

## Estructura Organizacional para el Éxito

Los proyectos no ocurren en el vacío; forman parte de un engranaje jerárquico sistémico alineado con la estrategia corporativa.

- **Portafolio:** Agrupación de programas, proyectos y operaciones gestionados de manera conjunta para alcanzar objetivos estratégicos globales.
- **Programa:** Conjunto de proyectos relacionados cuyas interdependencias se gestionan para obtener beneficios que no se lograrían de manera aisl**ada.**
- **Proyecto:** Esfuerzo temporal para crear un entregable único.

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: PORTAFOLIO DE SISTEMAS BANCARIOS

**Portafolio**: Plan Estratégico de Transformación Digital y Omnicanalidad de una entidad financiera líder (inversión en modernización de infraestructura, marca digital y ciberseguridad avanzada).

**Programa**: Campaña Integral de Modernización y Digitalización de la Experiencia del Cliente Bancario.

**Proyecto**: Desarrollo e implementación de la nueva Aplicación Móvil Corporativa con autenticación biométrica, transferencias interoperables inmediatas mediante código QR unificado e integración de una billetera virtual multi-moneda.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Módulo 2: Los Cimientos Éticos del PMI

El Código de Ética y Conducta Profesional que guía el comportamiento en la dirección de proyectos

**Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán**

# Valores Éticos: Responsabilidad y Respeto

## Pilares de la Conducta Profesional

El Código de Ética y Conducta Profesional del PMI establece cuatro valores sagrados para la toma de decisiones.

- **Responsabilidad**: El deber de adueñarse de las decisiones que tomamos y de sus consecuencias, tanto de los éxitos como de los fallos técnicos.
- **Respeto:** Nuestro deber de mostrar alta estima por nosotros mismos, por los demás miembros del staff, proveedores y los recursos asignados.

Mantener un ambiente seguro y de alta confianza es crítico para evitar el colapso del equipo del proyecto.

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES

**Responsabilidad:** El Project Manager de un sistema de facturación electrónica corporativo detecta una vulnerabilidad crítica de seguridad (SQL Injection) en el entorno de pre-producción. Asume el desvío y reprograma la fecha de lanzamiento, notificando de inmediato a los directivos y absorbiendo el impacto en el cronograma en lugar de ocultar la falla de código para "cumplir" ficticiamente con el hito comercial.

**Respeto:** El PM de TI escucha de forma activa e interestructurada al equipo de ingenieros de DevOps sobre los riesgos de saturación e inestabilidad operacional debido a las guardias consecutivas los fines de semana. Detiene temporalmente los despliegues menores no críticos de forma empática para reevaluar la rotación de roles y priorizar la salud mental del equipo técnico.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Valores Éticos: Imparcialidad y Honestidad

## Transparencia en la Gestión de Adquisiciones

- **Imparcialidad:** El deber de tomar decisiones y actuar con total objetividad, libres de sesgos personales, prejuicios, favoritismos o conflictos de interés.
- **Honestidad:** Nuestro deber de comprender la verdad y actuar con absoluta sinceridad en nuestras comunicaciones, reportes y negociaciones contractuales.

**Estos valores protegen la reputación del director** del proyecto y de la compañía organizadora ante el mercado de proveedores y sponsors.

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: SELECCIÓN DE PROVEEDOR CLOUD

- **Imparcialidad**: En el proceso de licitación para la selección del proveedor de infraestructura en la nube (AWS vs. Azure vs. GCP) de una empresa de tecnología médica, una de las consultoras de integración postuladas pertenece a un exsocio directo del PM. Éste declara formalmente el conflicto de interés por escrito ante el comité de gobernanza de adquisiciones y se retira por completo de las evaluaciones técnicas y de la votación final.
- **Honestidad**: El Project Manager de un software de e-commerce informa de manera transparente al cliente corporativo que, tras realizar las pruebas de carga, el sistema actual solo soporta un límite de 5.000 usuarios concurrentes sin degradar la base de datos (y no los 50.000 prometidos comercialmente inicialmente), en lugar de manipular los gráficos de rendimiento en el informe de QA antes de salir a producción.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Módulo 3: El Ciclo de Vida del Proyecto

El viaje metodológico completo desde la viabilidad comercial y técnica hasta la disolución segura del equipo de eventos

**Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán**

# Definición del Ciclo de Vida del Proyecto

## La Serie de Fases Hacia el Cierre

**Un Ciclo de Vida es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión oficial.**

Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el trabajo, independientemente del tipo de enfoque de desarrollo seleccionado.

- **Fase del Proyecto:** Conjunto de actividades relacionadas lógicamente que culmina con la finalización y entrega de uno o más entregables (*Gate*).

Cada fase requiere criterios estrictos de entrada y salida, asegurando la calidad del entregable mediante revisiones de fase (*Phase Gates*).

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: FASE DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE USUARIO (UAT)

- **La Fase:** Fase de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT - User Acceptance Testing) de la plataforma transaccional de pagos.
- **Criterio de Entrada:** Código base consolidado en el repositorio central de Git con un Code Review por pares aprobado, y un nivel de cobertura de pruebas unitarias automatizadas (Code Coverage) superior al 85%.
- **Criterio de Salida:** Ejecución exitosa de la totalidad de los escenarios de prueba planificados por los usuarios del negocio, con cero defectos críticos o de seguridad abiertos y manual de usuario final validado por soporte.
- **La Puerta de Fase (Gate):** Reunión de Gobernanza de Cambio técnica ("Go / No-Go") donde el Product Owner y el CISO firman la conformidad del entorno para autorizar el despliegue a producción.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Representación Gráfica de un Ciclo de Vida de un proyecto




**Este modelo lineal representa un enfoque secuencial puro. En el sector deportivo y de eventos, esta rigidez se aplica en el montaje de infraestructura física (ej. construcción de tribunas para el recital): cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente por motivos de seguridad civil.**

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Fases del Ciclo de Vida: Viabilidad y Diseño

## Fase 1: Viabilidad (Feasibility)

**Se determina formalmente si el caso de negocio es válido técnicamente y viable a nivel financiero.**

Se analiza si la organización tiene la capacidad de infraestructura y recursos para entregar los resultados previstos.

**Ejemplo:**

- Una fintech evalúa lanzar créditos cripto analizando regulaciones del BCRA, latencia de la red blockchain y costos de APIs de identidad (KYC).

## Fase 2: Diseño (Design)

**La planificación detallada y el análisis técnico conducen al diseño conceptual y técnico de los entregables del proyecto.**

Se definen planos de montaje, listas de insumos, escaletas de cronometraje del evento y requerimientos de proveedores.

**Ejemplo:**

- Creación de diagramas UML, esquemas de bases de datos SQL/NoSQL, maquetas de pantallas en Figma y especificación técnica del pipeline de CI/CD.

# Fases del Ciclo de Vida: Construcción, Prueba y Despliegue

## Fase 3: Construcción (Build)

**Se realiza la ejecución física y el montaje de los entregables estructurales del proyecto.**

Se integran actividades paralelas de aseguramiento de la calidad in situ.

**Ejemplo:**

Escritura y codificación de los microservicios de backend (ej. Node.js o Java Spring Boot) y desarrollo de las interfaces del frontend (ej. React o Flutter), automatizando la provisión del entorno mediante Infraestructura como Código (IaC con Terraform).

## Fase 4: Prueba (Testing)

**Inspección de calidad final y pruebas rigurosas de funcionamiento previo a la transición de los entregables al cliente final.**

**Ejemplo:**

Ejecución de pruebas integrales automatizadas, pruebas de regresión, simulación de estrés técnico con herramientas de inyección de tráfico (ej. JMeter) y escaneos de código estático (SAST) y dinámico (DAST) para identificar vulnerabilidades técnicas OWASP Top 10.

## Fase 5: Despliegue (Deployment)

**Los entregables se ponen formalmente en uso y se abren los accesos.**

Transición de responsabilidades del equipo de proyecto a operaciones.

**Ejemplo en Eventos/Deportes:**

Ejecución automatizada del pipeline de CI/CD para poner en marcha los contenedores en el clúster de Kubernetes en producción, monitoreo activo de logs críticos (Prometheus/Grafana) y habilitación de funcionalidades bajo Feature Flags para grupos controlados de usuarios bancarios ("Canary Deployment").

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Fases del Ciclo de Vida: El Cierre y Transición

## La Culminación Formal del Proyecto

El ciclo de vida del proyecto finaliza en la **fase de Cierre**, asegurando que todos los compromisos se cumplan formalmente.

- **Cierre Administrativo:** Se documentan las lecciones aprendidas del montaje del festival y se archiva el registro histórico del proyecto.
- **Cierre de Contratos:** Auditoría final y finiquito de pago a proveedores (vallas, catering, iluminación).
- **Disolución del Equipo:** Reubicación de los jefes de área de la productora en nuevos proyectos y liberación del staff de voluntarios.

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: CIERRE Y DESACTIVACIÓN DE PLATAFORMA TESTING

**Cierre Técnico:** Desactivación de entornos de sandbox e instancias virtuales de testing inactivas en AWS para evitar cargos de facturación recurrentes e imprevistos, consolidación del repositorio Git final con documentación técnica (Readme y diagramas de arquitectura actualizados) y firma del acta oficial de aceptación del sistema por parte de la gerencia de sistemas del cliente.

**Lecciones Aprendidas:** Documentar en la base de datos de conocimiento de la empresa (Confluence) que la integración técnica de la API de cobros de terceros sufrió demoras del 40% debido a la falta de estabilidad y documentación desactualizada del sandbox del proveedor, permitiendo mitigar los plazos y contingencias de integración en futuros proyectos que requieran el mismo proveedor.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

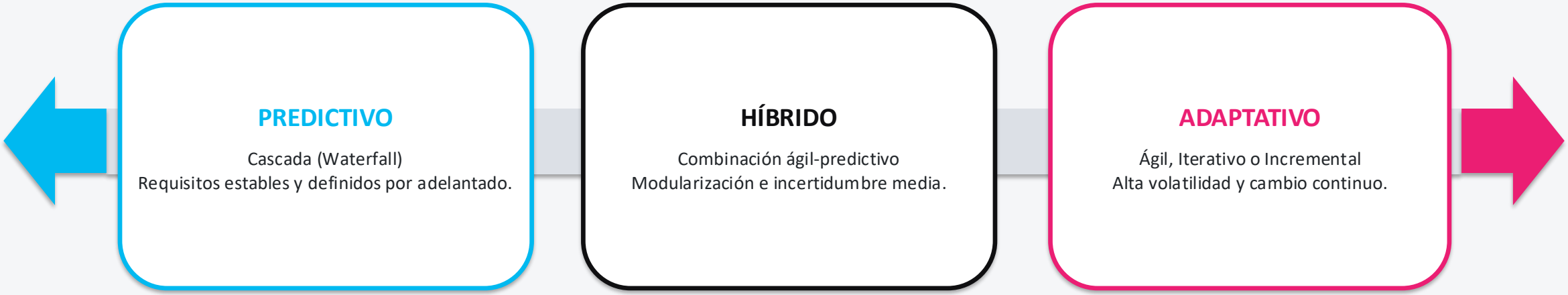
# Módulo 4: Enfoques de Desarrollo

Análisis comparativo y criterios de selección entre modelos predictivos, adaptativos e híbridos

**Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán**

# El Espectro de los Enfoques de Desarrollo

**El enfoque de desarrollo es el medio utilizado para crear el producto durante el ciclo de vida del proyecto. PMBOK 7 define estos enfoques dentro de un espectro continuo que va desde la máxima predictibilidad hasta la adaptación pura:**




Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Enfoque de Desarrollo Predictivo (Cascada)

## Planificación exhaustiva por adelantado

**Se aplica cuando los requisitos del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse de forma estable al comienzo del proyecto.**

- Permite reducir la incertidumbre estructural de manera temprana, logrando un alto nivel de detalle en alcance, costos, plazos y recursos.
- Se adopta cuando existe una inversión inicial de capital significativa y un alto nivel de riesgo regulatorio que exige control estricto de cambios.
- El cronograma y las líneas de base son rígidos, sirviendo como guía exacta para comparar costos reales.

### EN PRODUCCIÓN: MIGRACIÓN DE DATACENTER ON-PREMISE

- **¿Por qué es Predictivo?:** No se puede improvisar la ubicación física de los servidores en racks, el tendido de fibra óptica redundante ni el consumo de potencia eléctrica sobre la marcha.
- **La Planificación:** El diseño de la red topológica física, la asignación de potencia eléctrica balanceada con UPS y los flujos de aire del sistema de refrigeración de la sala fría se planifican meticulosamente de antemano y se someten a auditoría rigurosa bajo estándares internacionales antes de realizar la compra del hardware importado.
- **Control de Cambios:** Cualquier modificación estructural tardía (como cambiar de ubicación física un rack de almacenamiento redundante o alterar el tendido de conectividad de los gabinetes) requiere una aprobación formal del comité de cambios (CAB) debido a los elevados costos físicos implicados y a las demoras logísticas inevitables de hardware.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Enfoque de Desarrollo Adaptativo (Ágil)

## Respuesta ágil a la volatilidad del entorno

**Útil cuando los requisitos de los entregables están sujetos a alta volatilidad, incertidumbre y cambio continuo.**

- Se establece una visión conceptual clara al inicio, pero los requisitos específicos se refinan, detallan y priorizan de forma interactiva.
- Se basa en el involucramiento continuo de los clientes (*feedback loops*), priorizando la lista de trabajo pendiente (*Backlog*).
- **El éxito de este enfoque se mide a través del valor entregado de forma temprana al negocio o a los usuarios finales.**

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: PLATAFORMA EDUCATIVA COLABORATIVA CON IA

- **¿Por qué es Adaptativo?:** Las demandas pedagógicas de los estudiantes y las herramientas de automatización de código cambian con alta velocidad operacional, haciendo imposible fijar el alcance a dos años de antelación.
- **La Dinámica:** El equipo de desarrollo e ingeniería ágil utiliza Scrum, operando en Sprints estructurados de 2 semanas, refinando y priorizando continuamente un Product Backlog basado en el comportamiento e interacción en vivo del alumno con la plataforma.
- **Valor Temprano**: Se lanza un primer Producto Mínimo Viable (MVP) que permite únicamente el inicio de sesión del alumno y la reproducción de videos grabados. En los sprints subsiguientes se añaden de manera incremental e interactiva foros de discusión automáticos, autoevaluaciones online asistidas por IA y herramientas de chat directo de soporte académico.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Enfoque de Desarrollo Híbrido

## La Sinérgica Combinación de Dos Mundos

**El Enfoque Híbrido representa una mezcla deliberada de elementos predictivos y de prácticas adaptativas.**

- Se utiliza cuando ciertos módulos del proyecto tienen requisitos estables y definidos, mientras que otros están rodeados de gran incertidumbre.
- Esto permite maximizar el control financiero y regulatorio en la base de la infraestructura física, mientras se conserva la velocidad de respuesta comercial.
- Es el enfoque por excelencia del mercado moderno de producción y dirección de grandes espectáculos.

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS (EHR)

**El Módulo Predictivo (La Base):** Compra e instalación de terminales físicas en consultorios, configuración de la base de datos central bajo estrictos protocolos y normativas legales de protección de datos médicos locales, e integración con sistemas de diagnóstico físico por imagen preexistentes. Toda esta infraestructura física regulada se planifica rigurosamente de antemano (Cascada).

**El Módulo Adaptativo (La Estrategia):** El desarrollo de la interfaz de la aplicación de autogestión para los pacientes de la clínica (sistema de reserva de turnos en línea, alertas de recetas, etc.), desarrollado de forma puramente incremental con sprints cortos (Scrum), adaptando constantemente la visualización y funciones de las pantallas al feedback directo recibido de médicos y pacientes corporativos.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Criterios de Selección del Enfoque

## ¿Cómo decide el PM qué modelo utilizar?

El Project Manager del PMI no impone su metodología favorita, sino que adapta (*Tailoring*) el enfoque basándose en 4 variables de producto:

- **Grado de Innovación:** Entregables conocidos favorecen el Predictivo; desarrollos altamente novedosos exigen el Adaptativo.
- **Certidumbre de Requisitos:** Si los requisitos están claros al inicio, ir por Predictivo. Si van a evolucionar, usar Adaptativo.
- **Estabilidad del Alcance:** Si el alcance de las fases no cambiará, utilizar Cascada.
- **Facilidad de Cambio:** Si rehacer el entregable es inviable económicamente, planificar bajo Predictivo estricto.

### CÓDIGO EN PRODUCCIÓN: MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDO

- **Grado de Innovación:** Muy bajo. El cálculo de retenciones y cargas sociales está estandarizado por ley.
- **Certidumbre:** Absoluta al inicio (normativas de la AFIP).
- **Facilidad de Cambio:** Muy costosa y crítica. Un error en la fórmula de liquidación genera multas impositivas y reclamos sindicales inmediatos.
- **Enfoque Elegido:** Predictivo Puro (Cascada), con auditoría de fórmulas previa al código.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Módulo 5: Los 12 Principios Rectores

Los estándares de conducta y comportamiento ético que rigen las decisiones en la dirección de proyectos

**Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán**

# P1: Stewardship | P2: Entorno Colaborativo

## P1: Ser un Administrador Diligente (Stewardship)

Los directores de proyecto deben actuar con integridad, honestidad y cuidado absoluto por el impacto de su trabajo.

Esto incluye el cumplimiento riguroso de normativas internas y externas, cuidado de recursos económicos y ambientales.

**Ejemplo:**

El Project Manager de un sistema financiero corporativo vela por la seguridad de la información personal de los usuarios asegurando el cumplimiento estricto del estándar PCI-DSS e implementando políticas proactivas de encriptación de datos en reposo y en tránsito.

## P2: Crear un Entorno Colaborativo (Team)

Fomentar la seguridad psicológica en el equipo del proyecto, propiciando la colaboración, confianza y soporte mutuo.

Sincronizar las competencias individuales de los técnicos hacia un objetivo unificado.

**Ejemplo:**

Facilitar reuniones diarias de Scrum ("Daily Standups") y retrospectivas fluidas entre los ingenieros de backend, desarrolladores de frontend y testers de QA, utilizando tableros compartidos (Kanban de Jira) para destrabar impedimentos de código de forma conjunta.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# P3: Interesados | P4: Enfocarse en el Valor

## P3: Involucrar a los Interesados (Stakeholders)

Comprometerse con los actores clave de forma proactiva para gestionar sus expectativas, alinear metas y mitigar conflictos.

Fomentar relaciones productivas a largo plazo.

**Ejemplo:**

El líder de proyecto del nuevo software de autogestión de una institución educativa realiza demostraciones quincenales y talleres de diseño de experiencia con docentes, directores de carrera y personal de bedelía para mitigar la resistencia al cambio del proceso de actas de examen 100% digitales.

## P4: Enfocarse en el Valor (Value)

Evaluar continuamente los entregables del proyecto frente al caso de negocio corporativo.

Estar listos para modificar el alcance o pivotar si se detecta que las condiciones del mercado han cambiado de forma drástica.

**Ejemplo:**

El PM de un e-commerce detecta a través de analíticas que el 85% de las compras se realizan en dispositivos móviles. Decide suspender temporalmente el desarrollo del módulo de recomendación para escritorio y prioriza la optimización del checkout móvil, maximizando el valor de las ventas en menor tiempo.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# P5: Pensamiento Sistémico | P6: Liderazgo

## P5: Pensamiento Sistémico (Systems)

Reconocer y evaluar de forma constante las interacciones dinámicas de todas las partes del proyecto.

Un cambio o retraso técnico en una actividad repercute inmediatamente en todo el sistema.

**Ejemplo:**

Una demora del proveedor externo de servicios en la entrega de la API de geolocalización impacta sistémicamente retrasando las pruebas de QA, bloqueando la integración del backend del mapa y posponiendo el lanzamiento comercial programado de la plataforma logística.

## P6: Conductas de Liderazgo (Leadership)

Inspirar, motivar, guiar e influir positivamente en los miembros del staff de producción y en los interesados.

Liderar con empatía e inteligencia emocional más allá de la autoridad formal.

**Ejemplo:**

Ante la caída imprevista del entorno de producción un viernes de madrugada, el PM asume el control con calma total, asiste técnicamente al equipo de desarrollo (evitando asignar culpas), coordina de manera transparente la comunicación con los usuarios corporativos y lidera la contingencia.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# P7: Adaptación | P8: Calidad

## P7: Adaptar en Función del Contexto (Tailoring)

No existe un marco metodológico único aplicable a todos los proyectos.

Adecuar los procesos, plantillas y artefactos de gestión basándose en el tamaño, nivel de riesgo y complejidad única del evento.

**Ejemplo:**

Para el desarrollo de una herramienta web interna de uso temporal (votación de opciones de menú para un evento de fin de año corporativo), el PM prescinde de diagramas de red y estimaciones complejas de horas, organizando la entrega rápida con un tablero Trello ágil y comunicación directa en Slack.

## P8: Incorporar la Calidad (Quality)

Asegurar que los procesos del proyecto y sus entregables finales cumplan estrictamente con los criterios de aceptación acordados.

Garantizar la conformidad de uso y la seguridad.

**Ejemplo:**

Establecer procesos obligatorios de Code Review por pares en GitHub y configurar la compilación automatizada en servidores de integración continua, ejecutando pruebas unitarias de calidad con coberturas que validen que ningún error crítico pase a producción.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# P9: Complejidad | P10: Respuestas a Riesgos

## P9: Navegar en la Complejidad (Complexity)

Evaluar de forma continua las fuentes de complejidad como el comportamiento humano, interacciones sistémicas y la ambigüedad operacional.

Saber pivotar la estrategia de montaje ante imprevistos.

**Ejemplo:**

Coordinar la integración en tiempo real de 12 sistemas legacy corporativos construidos sobre diferentes plataformas e infraestructuras heterogéneas (ej. Core Mainframe en COBOL, sistemas web de Java y bases de datos NoSQL en la nube) en la fusión de dos bancos privados.

## P10: Optimizar Respuestas a Riesgos (Risk)

Identificar proactivamente amenazas y oportunidades.

Diseñar estrategias de respuesta efectivas para minimizar impactos negativos y explotar las oportunidades de valor.

**Ejemplo:**

Configurar una infraestructura de servidores web en la nube multirregión con balanceadores de carga para mitigar el riesgo de caídas globales del proveedor de servicios, complementado con políticas automatizadas de copias de seguridad incrementales con almacenamiento aislado contra ataques de Ransomware.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# P11: Adaptabilidad y Resiliencia | P12: Permitir el Cambio

## P11: Adoptar Adaptabilidad y Resiliencia

Diseñar el proyecto con capacidad de absorber fallas, aprender rápidamente de desvíos operacionales y adaptarse a imprevistos.

Recuperarse rápidamente de la adversidad.

**Ejemplo:**

La pasarela de pagos principal contratada sufre una caída masiva a nivel regional en pleno evento de ventas anuales. El equipo activa de inmediato un conmutador de seguridad (failover) programado que deriva de forma automática el tráfico transaccional hacia una pasarela alternativa, evitando interrupciones operativas al usuario.

## P12: Permitir el Cambio (Change)

Facilitar la transición desde el estado actual de la organización hacia el estado futuro deseado.

Acompañar a los interesados para mitigar la resistencia natural al cambio metodológico.

**Ejemplo:**

Al migrar todo el sistema universitario de legajos a una plataforma colaborativa cloud (SharePoint), el equipo de proyecto capacita a referentes técnicos de Bedelía y despliega un canal interactivo ágil para evacuar dudas de manera empática, acelerando la adopción digital.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Módulo 6: Los 8 Dominios de Desempeño

El conjunto de áreas de actividades interrelacionadas que se ejecutan al unísono para entregar los resultados esperados

**Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán**

# D1: Interesados | D2: Equipo del Proyecto

## Dominio de Desempeño de Interesados

Aborda las actividades vinculadas con el involucramiento de patrocinadores, entes reguladores, proveedores y el público del evento.

Establece una relación productiva y constructiva.

**Ejemplo:**

Mapeo estructural de poder e interés de los patrocinadores ejecutivos (Directores de TI, Finanzas) y de los usuarios clave que utilizarán el ERP de facturación para garantizar el levantamiento correcto de requerimientos de software.

## Dominio de Desempeño de Equipo

Gestiona el desarrollo humano de los profesionales que ejecutan físicamente el proyecto.

Fomentar equipos autoorganizados de alto rendimiento mediante el liderazgo servidor del PM.

**Ejemplo:**

Un Scrum Master remueve bloqueos técnicos de accesos y guía a desarrolladores y testers para que definan de manera autónoma sus objetivos del Sprint.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# D3: Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida | D4: Planificación

## Dominio de Enfoque y Ciclo de Vida

Define la cadencia de entregas (única, múltiple o continua), el enfoque de desarrollo (híbrido) y la cantidad de fases del ciclo de vida.

Se alinea con las características de los entregables.

**Ejemplo:**

Enfoque híbrido: la compra e instalación física de servidores locales en la sala informática institucional de un hospital de alta complejidad (Predictivo, fases secuenciales); mientras que el diseño de las pantallas y el flujo web de atención médica para pacientes se desarrolla en sprints ágiles (Adaptativo).

## Dominio de Desempeño de Planificación

Organiza, elabora progresivamente y coordina el trabajo del proyecto a lo largo del tiempo.

Desglose del alcance en paquetes mediante una EDT/WBS, estimación de plazos (Ruta Crítica) y costeo financiero.

**Ejemplo:**

Definir el desglose detallado del alcance en paquetes de software técnicos con una EDT/WBS, estimar la Ruta Crítica de las historias de usuario en Jira y consolidar la línea base del proyecto oficial (BAC de $180.000 USD) para la gestión de desvíos de costos y plazos.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# D5: Trabajo del Proyecto | D6: Entrega del Proyecto

## Dominio de Trabajo del Proyecto

Gestiona las operaciones físicas diarias, los procesos del equipo de montaje, la logística de suministros y la administración de adquisiciones. Elimina impedimentos en el campo de trabajo.

**Ejemplo:**

Coordinar la adjudicación y compra de licencias Enterprise de base de datos con compras corporativas, aprovisionar entornos de testing en la nube securizados y remover impedimentos técnicos de accesos y firewalls reportados por los desarrolladores.

## Dominio de Desempeño de Entrega

Asegura la calidad técnica de los entregables del proyecto, validando el cumplimiento exacto del alcance bajo los criterios del cliente.

Alcanzar resultados y beneficios tangibles.

**Ejemplo:**

Ejecutar pruebas de regresión funcionales automáticas (Smoke Tests) en el entorno pre-productivo (Staging), garantizando que las funcionalidades de software cumplan estrictamente con las directivas de aceptación estipuladas antes de firmar la entrega formal del proyecto.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# D7: Medición | D8: Incertidumbre del Proyecto

## Dominio de Desempeño de Medición

Analizar las métricas reales del proyecto frente a las líneas base acordadas.

Identificar variaciones de plazos, de costos mediante Valor Ganado (EVM) y de calidad para tomar decisiones correctivas.

**Ejemplo:**

Visualizar mediante paneles interactivos (Dashboard de Jira/Datadog) métricas de desarrollo como la velocidad del equipo en cada sprint, la tasa de defectos de producción abierta ("Bugs") y el desvío financiero mediante la técnica del Valor Ganado (EVM).

## Dominio de Desempeño de Incertidumbre

Navegar la volatilidad de riesgos, amenazas físicas, climáticas y financieras del entorno.

Diseñar planes de respuesta dinámicos y umbrales de tolerancia de la organización.

**Ejemplo :**

Prevenir sobrecargas de peticiones y caídas de base de datos de transacciones en fechas de ventas masivas (CyberMonday), configurando políticas en la nube de Auto-scaling elástico automáticas si el uso de procesador del sistema supera el 80%, y estructurando caché de contingencia local.

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Módulo 8: Caso Práctico - Bichos

Análisis metodológico de 'A Bug's Life' para entender la entrega sistémica de valor in situ

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Caso Bichos: El Ciclo de Vida Completo

## Planificación de un proyecto:

- Según la película Bichos, reflexione los conceptos claves de la clase del día de hoy.

- **Preguntas claves orientativas:**
  - Por qué es un proyecto?
  - Por qué surge?
  - Cuáles son los Dominios que aparecen?
  - Existe algun principio?
  - Cumple su objetivo?



Link: https://www.youtube.com/watch?v=zysGUTaPMTk

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Caso Bichos: El Ciclo de Vida Completo

## 1. Viabilidad y Definición

- **El Problema:** La colonia de hormigas pierde el tributo de comida para los saltamontes.
- **La Viabilidad:** Flick propesone buscar 'insectos guerreros' en la ciudad. El consejo aprueba su viaje, determinando que una opción viable en lugar del sometimiento continuo.

## 2. Planificación y Diseño

- **El Diseño:** Flick e insectos del circo diseñan un plan innovador: construir un pájaro mecánico gigante de ramas y hojas para espantar al líder de los saltamontes.
- **El Desglose (WBS):** Recolección de materiales, ensamble del esqueleto, confección del plumaje de hojas.

## 3. Ejecución y Cierre

- **La Ejecución:** Las hormigas colaboran unidas y en secreto dentro del hormiguero para ensamblar el pájaro.
- **El Cierre y Lecciones:** Disolución formal del equipo técnico del circo tras el final del conflicto y archivo de lecciones aprendidas sobre defensa colectiva.

# Caso Bichos: El Gran Desafío de Output vs. Outcome

## La gran lección:

**En el clímax de la película, el pájaro mecánico de ramas y hojas es derribado e incendiado accidentalmente por una antorcha. El entregable físico ha sido completamente destruido.**

- Si midiéramos el éxito bajo el enfoque predictivo tradicional (PMBOK 6) enfocado puramente en la calidad e integridad del entregable final, el proyecto de Flick fue un fracaso total de output.

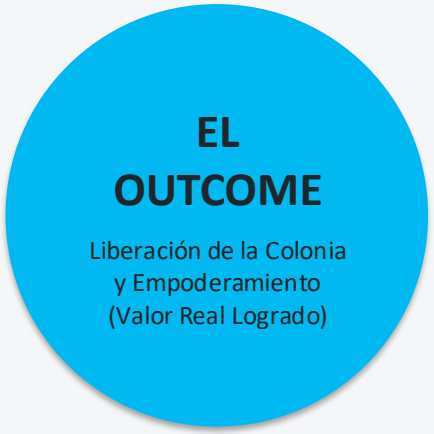
- Sin embargo, el objetivo estratégico final (el Outcome) era liberar definitivamente a la colonia de las hormigas. Esto se logra mediante el empoderamiento colectivo. Bajo el enfoque del PMBOK 7, el proyecto fue un éxito rotundo de entrega de valor.




**EL OUTPUT (El Entregable de Software):**

El código fuente de la aplicación, el despliegue del sistema web ERP en producción o la base de datos migrada exitosamente. Al igual que el Pájaro de Ramas de la película, estos productos físicos o líneas de código pueden sufrir fallas o volverse obsoletos ante los vertiginosos cambios tecnológicos.

VS




**EL OUTCOME (El Valor Comercial / Estratégico Real de TI):**

El empoderamiento operativo de los usuarios de la organización, la eliminación de la ineficiencia de los de procesos manuales antiguos, y el incremento real de ingresos por ventas digitales seguras y eficientes. El entregable (output) es simplemente el medio técnico habilitador para obtener el beneficio estratégico duradero de negocio (outcome).

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán

# Síntesis y Próxima Clase Presencial

- Comprendimos la evolución del estándar hacia el enfoque sistémico de entrega de valor (PMBOK 7).
- Evaluamos detalladamente el ciclo de vida de un proyecto, desglosando sus fases críticas desde la viabilidad hasta el cierre.
- Analizamos el espectro de desarrollo, determinando de forma clara cuándo emplear enfoques predictivos, adaptativos e híbridos.
- Próxima Clase: Clase Presencial. Comenzamos con el Dominio de Desempeño de la Planificación - El Alcance del Proyecto (Acta de Constitución, Declaración de Alcance y WBS/EDT).

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa – Colaboración: Lic. Nerina Guzmán